

Trois semaines de mesures d'humidité sont enregistrées. Que disent ces courbes du fonctionnement du système, et comment améliorer le réglage sans toucher au matériel ?

45 minutes

classe entière

Lire les données pour améliorer le réglage

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Sur trois semaines, combien de fois penses-tu que le système a arrosé ? Écris ton estimation et vérifie-la sur la courbe.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Journal de données	
Période d'échantillonnage	
Moyenne mobile	
Hystérésis	
Aberration	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : ce que raconte la courbe

La courbe donne l'humidité de la jardinière 3, mesurée toutes les 30 minutes pendant 21 jours. Réponds en relevant les valeurs sur le graphique.

Comment lire. Une montée brusque suivie d'une descente lente signale un arrosage ou une pluie. Une montée qui dure plusieurs heures signale une pluie. Un point isolé à 0 % ou à 100 % signale une aberration.

Question	Réponse
Combien d'arrosages comptes-tu sur les 21 jours ?	
Pourquoi le système arrose-t-il moins que le maximum autorisé ?	
Repère les jours 8 et 9. Que s'est-il passé ?	
Au jour 14, une valeur isolée à 0 % apparaît puis tout revient normal. Comment l'interprètes-tu ?	
Quelle est la durée moyenne entre deux arrosages ?	

Activité 2 · je recherche : lisser les mesures

On calcule une moyenne mobile sur 3 mesures pour supprimer l'effet des aberrations. Complète le tableau.

Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 3e séance 3

Dix mesures successives, en pourcentage. 42, 41, 39, 0, 38, 37, 36, 35, 33, 31.

Question	Réponse
Calcule la moyenne mobile sur 3 pour la 4e valeur.	
Calcule-la pour la 5e valeur.	
La moyenne mobile a-t-elle supprimé l'effet de l'aberration ?	
Quelle méthode serait plus efficace contre une aberration isolée ?	
Applique la médiane sur 3 à la 4e valeur.	

Activité 3 · je recherche : régler avec deux seuils

On propose de remplacer le seuil unique de 30 % par deux seuils : arroser sous 28 %, arrêter au-dessus de 45 %.

Question	Réponse
Comment s'appelle cet écart entre les deux seuils ?	
Quel problème résout-elle ?	
Sur la courbe, combien d'arrosages rapprochés de moins d'une heure comptes-tu ?	
Quelle économie l'hystérésis permettrait-elle sur les 21 jours ?	
Cette amélioration coûte-t-elle quelque chose ?	

Après : ce que je retiens

Un _____ enregistre les mesures de façon datée et régulière, ici toutes les _____ minutes pendant _____ jours.
La lecture de la courbe montre _____ arrosages, soit _____ par jour, alors que le programme en autorise _____ : le maximum est une _____, pas une consigne.
Une montée lente et durable signale une _____, une valeur isolée à 0 % est une _____.
La _____ atténue les aberrations mais ne les supprime pas ; la _____ sur trois valeurs les élimine.
Remplacer le seuil unique par deux seuils, _____ % pour démarrer et _____ % pour arrêter, s'appelle une _____.
Elle supprime _____ arrosages inutiles sur 21 jours, sans aucun matériel supplémentaire : l'amélioration est _____.

Je reviens sur mon hypothèse. Compare ton estimation du nombre d'arrosages aux 34 relevés. Avais-tu supposé que le système arrosait au maximum autorisé ?

La question de la prochaine séance. Ces améliorations sont écrites sur le papier. Il reste à les programmer, et à faire remonter les données de chaque jardinière jusqu'à un poste unique.